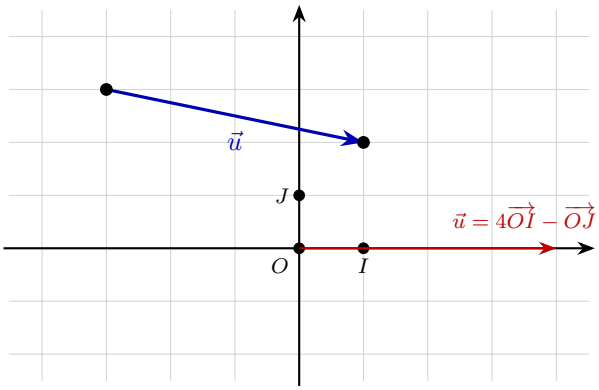
Chapitre 9 : Les vecteurs avec coordonnées

Frederik de Peyrelongue

I Coordonnées d'un vecteur

Exercice : exprimer le vecteur $\vec{u}$ en fonction de $\overrightarrow{OI}$ et de $\overrightarrow{OJ}$.

$$\vec{u} = 4\,\overrightarrow{OI} - \overrightarrow{OJ}.$$



1.1 Définition

Soit $(O\,;I\,,J)$ un repère du plan et $\vec{u}$ un vecteur donné.

On considère la translation $t_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$. La translation $t_{\vec{u}}$ associe au point O un unique point M tel que $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$.

Définition — Coordonnées d'un vecteur

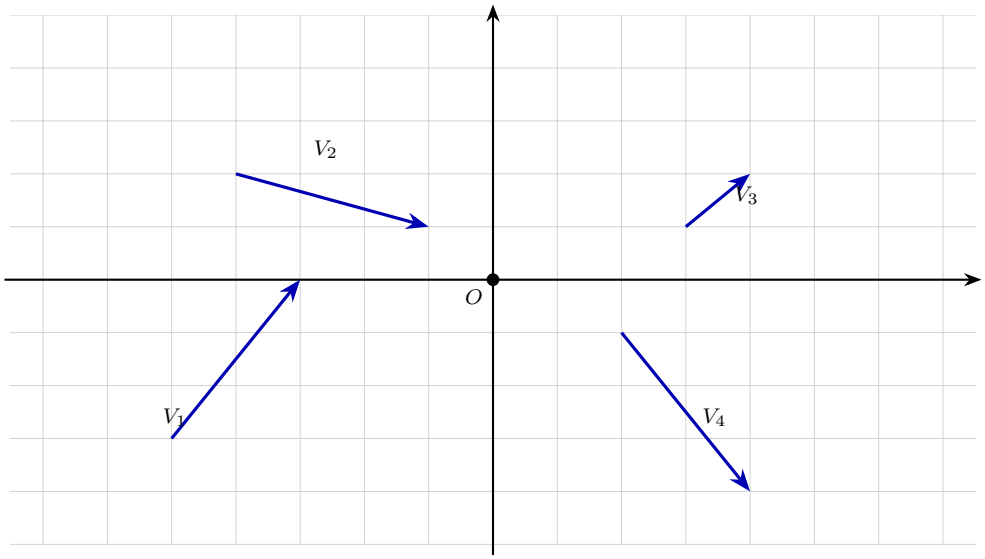
Les coordonnées $(a\,;b)$ du point M, image du point O par la translation $t_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$, sont appelées **coordonnées du vecteur** $\vec{u}$, dans le repère $(O\,;I\,,J)$.

On note $\vec{u}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Exercice

1) Donner les coordonnées du point O_1, image de O par la translation de vecteur $\overrightarrow{V_1}$, puis en déduire les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{V_1}$.

2) Par le même procédé, établir les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{V_2}$, $\overrightarrow{V_3}$, $\overrightarrow{V_4}$.



1.2 Coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$

Propriété — Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$

Dans un repère $(O\,;I\,,J)$, si $A\,(x_A\,;y_A)$ et $B\,(x_B\,;y_B)$, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

Remarque :

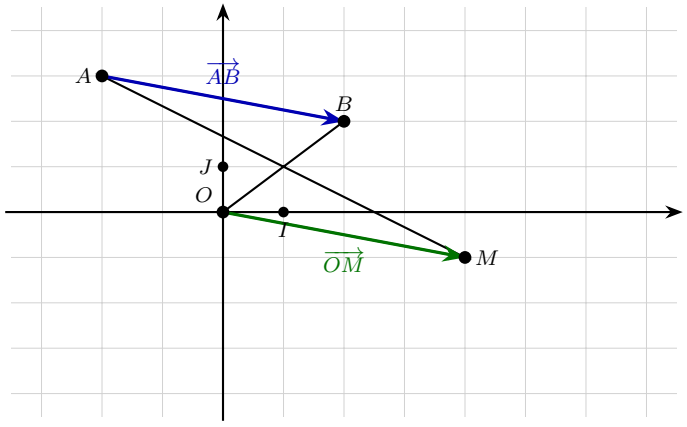
$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} \text{abscisse de l'extrémité} - \text{abscisse de l'origine} \\ \text{ordonnée de l'extrémité} - \text{ordonnée de l'origine} \end{pmatrix}$$

Preuve : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OM}$, donc $ABMO$ est un parallélogramme. Donc $[AM]$ et $[OB]$ ont même milieu. Soit I le milieu de $[OB]$.

Donc $x_I = \dfrac{x_O + x_B}{2} = \dfrac{x_B}{2}$ et $y_I = \dfrac{y_B}{2}$. I est aussi le milieu de $[AM]$, donc $x_I = \dfrac{x_A + x_M}{2}$ et $y_I = \dfrac{y_A + y_M}{2}$.

On a donc $\dfrac{x_B}{2} = \dfrac{x_A + x_M}{2}$, et donc $x_M = x_B - x_A$.

De même $\dfrac{y_B}{2} = \dfrac{y_A + y_M}{2}$, et donc $y_M = y_B - y_A$.



Exemple — Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$

$A(-2\,;5)$, $B(9\,;23)$ et $C(8\,;-2)$. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.

$\overrightarrow{AB}$: $x_B - x_A = 9-(-2) = 11$ et $y_B - y_A = 23-5 = 18$ d'où $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}11\\18\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{BC}$: $x_C - x_B = 8-9 = -1$ et $y_C - y_B = -2-23 = -25$ d'où $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-1\\-25\end{pmatrix}$

1.3 Nouvelle notation d'un repère

Le repère $(O\,;I\,,J)$ se note aussi $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$, où $\vec{i}=\overrightarrow{OI}$ et $\vec{j}=\overrightarrow{OJ}$.

II Coordonnées et opérations

2.1 Égalité entre deux vecteurs

Propriété — Égalité et coordonnées

Deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales :

$$\vec{u}=\vec{v} \iff x=x' \text{ et } y=y'.$$

Preuve : soit $M(x\,;y)$ l'image de O par la translation de vecteur $\vec{u}$, donc $\overrightarrow{OM}=\vec{u}$; soit $N(x'\,;y')$ l'image de O par la translation de vecteur $\vec{v}$, donc $\overrightarrow{ON}=\vec{v}$.

Si $\vec{u}=\vec{v}$, alors $M=N$ et donc $x=x'$ et $y=y'$.

Réciproquement : si $x=x'$ et $y=y'$, alors $M=N$ et donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ représentent la même translation : ils sont donc égaux.

Exercice

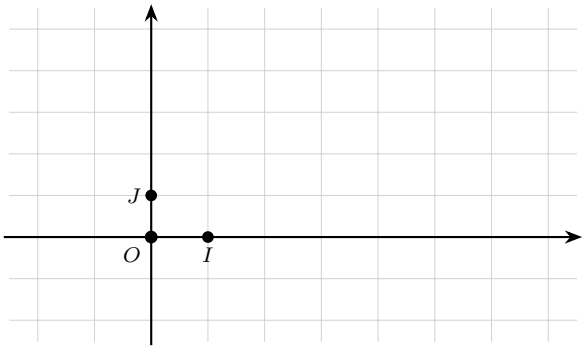
Le plan est rapporté à un repère $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$.

— Placer les points $M(2\,;3)$, $N(6\,;4)$, $R(-1\,;-1)$ et $P(3\,;0)$.

— Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{PR}$.

— Quelle est la nature du quadrilatère $MNRP$?

— Calculer les coordonnées de K tel que $\overrightarrow{MK}=\overrightarrow{OI}$.



2.2 Somme de deux vecteurs

Propriété — Somme et coordonnées

Dans un repère du plan, si $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$, alors

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix}.$$

Preuve : soit $\overrightarrow{AB}$ un représentant du vecteur $\vec{u}$: il existe alors un point C tel que $\overrightarrow{BC}$ soit un représentant du vecteur $\vec{v}$.

On note $(x_A\,;y_A)$, $(x_B\,;y_B)$ et $(x_C\,;y_C)$ les coordonnées respectives de A, B et C.

Par la relation de Chasles, on a $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ et donc

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x_C-x_A\\y_C-y_A\end{pmatrix}.$$

Mais $x+x'=x_B-x_A+x_C-x_B=x_C-x_A$ et $y+y'=y_B-y_A+y_C-y_B=y_C-y_A$.

On a donc bien $\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix}$.

Exercice

Soit un repère du plan $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\-7\end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\-7\end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

3. $\vec{u}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-\sqrt{2}\\-7\end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

2.3 Produit d'un vecteur par un nombre réel

Propriété — Produit par un réel

Soit $\vec{u}$ un vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et k un nombre réel : le vecteur $k\,\vec{u}$ a pour coordonnées

$$k\,\vec{u}\begin{pmatrix}k\,x\\k\,y\end{pmatrix}.$$

Exemple — Multiples de $\overrightarrow{AB}$

Soit $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et les points C et D tels que $\overrightarrow{AC}=3\,\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}=-2\,\overrightarrow{AB}$.

Alors $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$.

2.4 Vecteur opposé

Propriété — Vecteur opposé

Soit $\vec{u}$ un vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$: on note $-\vec{u}$ le vecteur opposé à $\vec{u}$, qui vérifie $\vec{u} - \vec{u} = \vec{0}$ et dont les coordonnées sont

$$-\vec{u} \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}.$$

Exemple — Vecteur opposé

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, alors $-\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Exercice

Soit un repère du plan $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$.

a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{v} = 2\,\vec{u}$.

b) $\vec{u} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 5 \end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{v} = \sqrt{2}\,\vec{u}$.

c) $\vec{u} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 5 \end{pmatrix}$: calculer les coordonnées du vecteur $\vec{v} = -\vec{u}$.

2.5 Norme d'un vecteur

Propriété — Norme

Soit $\vec{u}$ un vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$: la norme de $\vec{u}$ est égale à

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Exemple — Norme d'un vecteur

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.

Preuve : on place le vecteur $\vec{u}$ à l'origine du repère : le vecteur représente alors l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont l'un des côtés a pour longueur $|x|$ et l'autre $|y|$, donc, d'après Pythagore, $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$, d'où le résultat.

III Vecteurs colinéaires et applications en géométrie

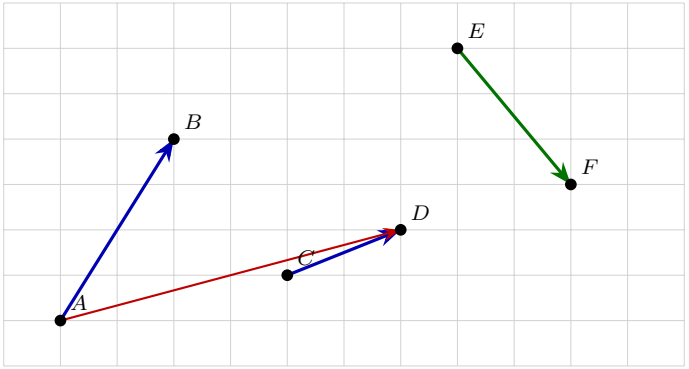
3.1 Vecteurs colinéaires

Définition — Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs sont **colinéaires** s'ils ont même direction.

Exercice

Citer les vecteurs colinéaires de la figure ci-dessous.
Trouver une relation vectorielle reliant les vecteurs colinéaires à chaque fois que cela est possible.



Propriété — Colinéarité et réel k

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe un réel k tel que

$$\vec{u} = k\,\vec{v}.$$

Exercice

1. A et B sont deux points distincts, M est le point tel que

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BM} = \vec{0}.$$

   Exprimer $\overrightarrow{AM}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$. En déduire que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont colinéaires. Placer le point M.

2. A et B sont deux points distincts, M est le point tel que $3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AM} = \vec{0}$. Justifier que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont colinéaires. Placer le point M.

3.2 Critère de colinéarité

Définition — Déterminant

Soient deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. On appelle **déterminant** des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan la quantité $x\,y' - x'\,y$; on note

$$\det(\vec{u}\,,\vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = x\,y' - x'\,y.$$

Exemple — Calcul d'un déterminant

Soient $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, alors

$$\det(\vec{u}\,,\vec{v}) = 2 \times 2 - 3 \times 1 = 1.$$

Propriété — Critère de colinéarité

Soient deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = x\,y' - x'\,y = 0.$$

Exercice

Montrer que $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -3 \\ 7{,}5 \end{pmatrix}$ sont deux vecteurs colinéaires.

Exercice

Écrire un algorithme qui permet de savoir si deux vecteurs sont colinéaires ou non.

3.3 Droites parallèles

Théorème — Parallélisme et colinéarité

Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Preuve : si (AB) et (CD) sont parallèles, alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont donc même direction : ils sont colinéaires.

Réciproquement : si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, les droites (AB) et (CD) ont alors même direction : elles sont donc parallèles.

3.4 Points alignés

Théorème — Alignement et colinéarité

Les points A, B et C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Preuve : si les points A, B et C sont alignés, alors les droites (AB) et (AC) sont parallèles et, d'après le théorème précédent, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Réciproquement : si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, les droites (AB) et (AC) sont donc parallèles ; elles sont aussi sécantes au point A, elles sont donc confondues : les points A, B et C sont donc alignés.

3.5 Milieu d'un segment

Théorème — Milieu d'un segment

Soient A et B deux points du plan.

— I est milieu de $[AB]$ **si et seulement si** $\overrightarrow{AB} = 2\,\overrightarrow{AI}$.

— I est milieu de $[AB]$ **si et seulement si**, pour tout point M, $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\,\overrightarrow{MI}$.

— Le point I est milieu de $[AB]$ **si et seulement si** les coordonnées de I vérifient :

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \qquad \text{et} \qquad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}.$$